# Proyecto introducción a sistemas distribuidos




**Depto. de Ingeniería de Sistemas**

**Integrantes:**
Alejandro González Ochoa
Solon Andrés Lozada
[Integrante 3]

**Docente:**
Ricardo Hjalmar Gonzalez Garcia

8 de octubre de 2026

# 1. Modelos del sistema

A continuación se explican los modelos que usa el sistema de reservas.

## 1.1. Modelo Arquitectónico

Para el modelo arquitectónico (fig. 1) el sistema tendrá un modelo de 3 capas: la capa de consumidores, la de servicios, y la de persistencia.

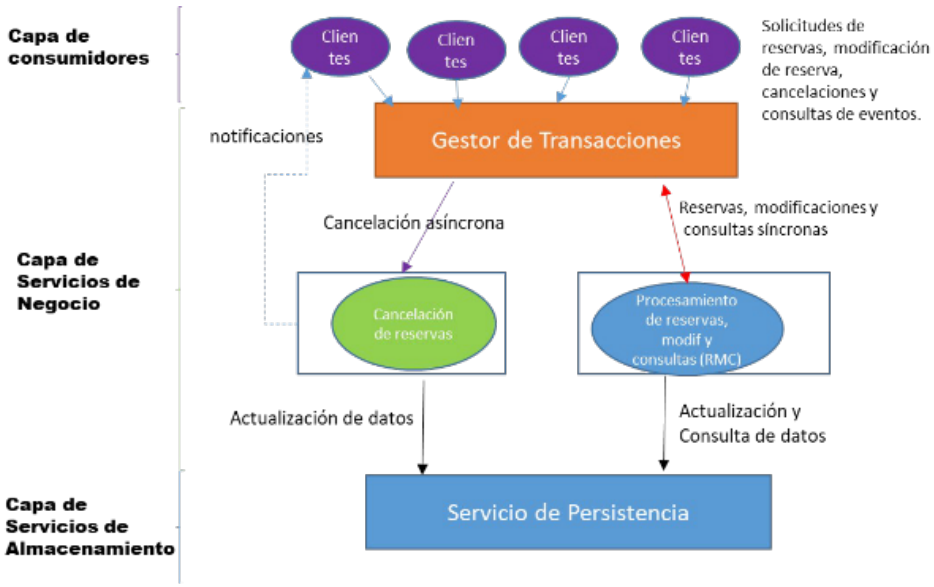



Figura 1: Modelo arquitectónico de n capas del sistema

## 1.2. Modelo de Interacción

El sistema implementara 2 modelos de interacción (SERA SINCRONIA EN LA PRIMITIVAS DE COMUNICACION, O SERA UN MODELO DEL SISTEMA COMO TAL). Para el caso de la consulta y reserva de boletos se manejara una comunicación sincrona, mientras que para la cancelación y notificación a usuarios sera asincrona.

# 2. Base Architecture Design

## 2.1. Deployment Diagram

## 2.2. Component Diagram

## 2.3. Class Diagram

## 2.4. Sequence Diagram

# 3. Scalability and Fault Tolerance Strategy

# 4. Testing Protocol and Load Generation

# 5. Performance Analysis

## 5.1. Hardware and Software Specifications

## 5.2. Metrics and Results

| Load | Metric | Base Arch | Scalable Arch |
|---|---|---|---|
| 3 Clients | Avg Response Time (ms) | ... | ... |
| | TPM (Queries) | ... | ... |

Cuadro 1: Performance comparison under 3-client workload.

### 5.3. Analysis